第 1 章　极限与连续

1.9　函数的连续性

一、函数的连续性

二、函数的间断点及其分类

一、函数的连续性

定义 1.9.1

设函数 $y=f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，如果

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0),$$

即对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，当 $|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon,$$

则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处**连续**，也称点 x_0 为 $f(x)$ 的**连续点**。

◊ 判断函数 $f(x)$ 在 x_0 处是否连续的步骤为

1. 函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义；
2. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在；
3. 极限值等于该点处的函数值。

连续性的增量形式与单侧连续

注记 称 $\Delta x = x - x_0$ 为**自变量在 x_0 处的增量，**

$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 为相应的**函数的增量**。

◊ 函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续的充要条件是 $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$。

定义 1.9.2

设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的左（或右）邻域内有定义，若

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0) \quad \left(\text{或} \lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0) \right),$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处**左连续**（或**右连续**）。左、右连续又称**单侧连续**。

定理 1.9.3（单双侧连续的关系）

函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续的充要条件是 $f(x)$ 在 x_0 处既是左连续，又是右连续。

例 1.9.1：分段函数的连续性

例 1.9.1 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x\sin\frac{1}{x}, & x>0, \\ x+2, & x\le 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性。

解 首先 $f(0)=2$。

◊ 由

$$f(0^-)=\lim_{x\to 0^-}(x+2)=2=f(0),$$

可知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处左连续。

◊ 再由

$$f(0^+)=\lim_{x\to 0^+}x\sin\frac{1}{x}=0\neq f(0),$$

可知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不右连续，故函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续。

例 1.9.2：确定参数

例 1.9.2 设

$$f(x)=\begin{cases}\frac{\mathrm{e}^{\sin ax}-1}{x}, & x<0,\\ \mathrm{e}, & x=0,\\ (1+bx)^{\frac{1}{x}}, & x>0,\end{cases}\qquad (ab\neq 0)。$$

问 a,b 为何值时，$f(x)$ 在 0 处连续?

解 由定义又可知，必有

$$\mathrm{e}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\mathrm{e}^{\sin ax}-1}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin ax}{x}=a,$$

$$\mathrm{e}=\lim_{x\to 0^+}(1+bx)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0^+}\left[(1+bx)^{\frac{1}{bx}}\right]^{b}=\mathrm{e}^{b}。$$

故 $a=\mathrm{e},\quad b=1$。

函数在区间上连续

定义 1.9.4

若函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内的每一点处都连续，则称函数 $f(x)$ 在**开区间** (a,b) **内连续**。

定义 1.9.5

若函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内连续，并在左端点 a 处右连续，在右端点 b 处左连续，则称函数 $f(x)$ 在**闭区间** $[a,b]$ **上连续**。

注记 用 $\langle a,b\rangle$ 表示**任何**一种区间（开、闭、半开半闭、无限）。

◊ 如果 $f(x)$ 在区间 $\langle a,b\rangle$ 上每一点连续，且当区间含有端点时在端点处**单侧连续**（左端点右连续，右端点左连续），则称 $f(x)$ 在区间 $\langle a,b\rangle$ 上连续。

◊ 由定义和前面的有关例题可见，**常值函数**、**三角函数** $\sin x, \cos x$ 和**指数函数** a^x（$a>0$）在 $(-\infty,+\infty)$ 内是连续的。

连续函数的运算

定理 1.9.6

(1) 两个连续函数的和、差、积、商（分母非零），在公共定义区间内仍连续。

$$f(x) \pm g(x), \qquad f(x)g(x), \qquad \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)。$$

(2) 设函数 $y = f(u)$ 在 u_0 处连续，函数 $u = g(x)$ 在 x_0 连续，并且 $u_0 = g(x_0)$，x_0 属于 $f(g(x))$ 的定义区间，则复合函数 $y = f(g(x))$ 在 x_0 处连续。

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = \lim_{u \to u_0} f(u) = f(g(x_0)) = f\left(\lim_{x \to x_0} g(x)\right)。$$

注记 由这个定理及 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的连续性，可知

$$\tan x,\ \cot x,\ \sec x,\ \csc x$$

在它们各自的定义区间内连续。

反函数的连续性

定理 1.9.7（反函数的连续性）

设 $y=f(x)$ 在区间 $\langle a,b\rangle$ 上**严格单调且连续**，则其反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在对应区间 $f(\langle a,b\rangle)$ 上**连续**且具有**相同的单调性**，其中

$$f(\langle a,b\rangle)=\{y\mid y=f(x),\ x\in\langle a,b\rangle\}。$$

注记 下列每对函数互为反函数（$a>0$，$a\neq 1$），在对应区间上连续：

原函数及其（严格）单调区间		反函数及其定义区间	
$y=\sin x$	$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$	$y=\arcsin x$	$[-1,1]$
$y=\cos x$	$[0,\pi]$	$y=\arccos x$	$[-1,1]$
$y=\tan x$	$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$	$y=\arctan x$	$\mathbb{R}$
$y=\cot x$	$(0,\pi)$	$y=\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$
$y=a^x$	$\mathbb{R}$	$y=\log_a x$	$(0,+\infty)$

幂函数与初等函数的连续性

例 1.9.3 证明函数 $y = x^\alpha$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续，其中 $\alpha \in \mathbb{R}$。

证明 由于

$$y = x^\alpha = \mathrm{e}^{\alpha \ln x},$$

且 $\alpha \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续，e^u 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，故 $y = x^\alpha$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续。

◊ 再根据连续函数的运算，可以得到关于初等函数连续性的重要定理。

注记 **6 种基本初等函数**在其定义区间上是连续的。

定理 1.9.8

初等函数在其定义区间内是连续的。

例 1.9.4 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则 $|f(x)|$ 也在 x_0 处连续。

例 1.9.5 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 x_0 处连续，则 $\max\{f(x), g(x)\}$ 和 $\min\{f(x), g(x)\}$ 也都在 x_0 处连续。

例 1.9.6（1）：反三角函数

例 1.9.6 证明：当 $x \to 0$ 时，

$$\arcsin x \sim x, \qquad \arctan x \sim x。$$

证明（1） 令 $u = \arcsin x$，即 $x = \sin u$。由连续性，当 $x \to 0$ 时，$u \to 0$；故

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{u\to 0} \frac{u}{\sin u} = 1。$$

◊ 令 $u = \arctan x$，即 $x = \tan u$。同理，当 $x \to 0$ 时，$u \to 0$；故

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan x}{x} = \lim_{u\to 0} \frac{u}{\tan u} = 1。$$

例 1.9.6（2）：对数函数与指数函数

例 1.9.6 证明：当 $x \to 0$ 时（$a > 0,\ a \neq 1$），

$$\ln(1+x) \sim x, \qquad \mathrm{e}^x - 1 \sim x, \qquad a^x - 1 \sim x \ln a。$$

证明（2） 由第二个重要极限及对数函数的连续性，

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0} \ln\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}\right] = \ln \mathrm{e} = 1。$$

◊ 令 $u = \mathrm{e}^x - 1$，则 $x = \ln(1+u)$。当 $x \to 0$ 时，$u \to 0$；故

$$\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^x - 1}{x} = \lim_{u\to 0} \frac{u}{\ln(1+u)} = 1。$$

◊ 对 $a > 0,\ a \neq 1$，令 $u = x \ln a$。当 $x \to 0$ 时，$u \to 0$，由 $\mathrm{e}^u - 1 \sim u$ 得

$$a^x - 1 = \mathrm{e}^{x \ln a} - 1 = \mathrm{e}^u - 1 \sim u = x \ln a。$$

例 1.9.6（3）：幂函数

例 1.9.6 证明：当 $x \to 0$ 时，

$$(1+x)^a - 1 \sim ax \qquad (a \neq 0 \text{ 为常数})。$$

证明（3） 在 $x = 0$ 附近有 $1 + x > 0$，且

$$(1+x)^a - 1 = \mathrm{e}^{a\ln(1+x)} - 1。$$

◊ 令 $u = a\ln(1+x)$，当 $x \to 0$ 时，$u \to 0$；由（2），

$$\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{a\ln(1+x)} - 1}{a\ln(1+x)} = \lim_{u\to 0} \frac{\mathrm{e}^{u} - 1}{u} = 1。$$

◊ 因而

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^a - 1}{ax} = \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{a\ln(1+x)} - 1}{a\ln(1+x)} \cdot \frac{\ln(1+x)}{x} = 1。$$

幂指函数与 1^∞ 型未定式

- ◊ **幂指函数**：形如 $f(x)^{g(x)}$（$f(x)>0$）的函数。
- ◊ 由 $f(x)^{g(x)}=\mathrm{e}^{g(x)\ln f(x)}$，当 f 和 g 连续时，$f(x)^{g(x)}$ 也连续。
- ◊ 若 $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)=a$，$\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)=b$，且 $a\neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)^{g(x)}=a^b$。
- ◊ 如果 $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)=1$，$\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)=\infty$，则称极限 $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)^{g(x)}$ 是1^∞ 型未定式。
- ◊ 利用连续函数计算 1^∞ 型极限的步骤：

$$\lim_{x\to\otimes} f(x)^{g(x)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)\ln(1+f(x)-1)}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\otimes} g(x)(f(x)-1)}。$$

- ◊ 因此只要极限 $\lambda=\lim\limits_{x\to\otimes}(f(x)-1)g(x)$ 存在，立即可得 $\lim\limits_{x\to\otimes} f(x)^{g(x)}=\mathrm{e}^{\lambda}$。

例 1.9.7：幂指函数极限

例 1.9.7 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}$。

解 由于

$$\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2}=\mathrm{e}^{x^2\ln(\cos\frac{1}{x})}=\mathrm{e}^{x^2\ln(1+\cos\frac{1}{x}-1)},$$

而

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}x^2\ln\left(1+\cos\frac{1}{x}-1\right)&=\lim_{x\to\infty}x^2\left(\cos\frac{1}{x}-1\right)\\&=\lim_{x\to\infty}x^2\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2}\right)=-\frac{1}{2}。\end{aligned}$$

故知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$。

◊ 或直接利用上面的公式可知，由

$$\lim_{x\to\infty}\left(\cos\frac{1}{x}-1\right)x^2=\lim_{x\to\infty}\left(-\frac{1}{2x^2}\right)x^2=-\frac{1}{2},$$

可得 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$。

例 1.9.8：含多个参数的极限

例 1.9.8 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是任意给定的正数，计算极限

$$l = \lim_{x \to 0} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}} 。$$

解 由于 $x \to 0$ 时，$a_i^x \to 1$，$i = 1, 2, \cdots, n$，所以这个极限是 1^∞ 型。令

$$f(x) = \frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n} 。$$

$$\lim_{x \to 0} (f(x) - 1) \frac{1}{x} = \frac{1}{n} \lim_{x \to 0} \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i^x - 1}{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \ln a_i ,$$

故知 $l = (a_1 a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}}$。

注记 其中利用了：当 $x \to 0$ 时，$a^x - 1 \sim x \ln a$。

例 1.9.9：等价无穷小量代换

例 1.9.9 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$。

解 利用等价无穷小量代换，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)}-1}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\left(1+\frac{\cos x-1}{3}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{3x^2}=-\frac{1}{6}。$$

例 1.9.10：求极限

例 1.9.10 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^x-1}{\ln\cos x}$。

解

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^x-1}{\ln\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x\ln(1+x)}-1}{\ln(1+\cos x-1)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\ln(1+x)}{\cos x-1}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{-\frac{1}{2}x^2}=-2。$$

二、函数的间断点及其分类

定义 1.9.9

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的**某去心邻域内**有定义，若 $f(x)$ 在 x_0 处**不连续**（含 x_0 处无定义），则称 $f(x)$ 在 x_0 处**间断**，也称 x_0 是 $f(x)$ 的**间断点**。

注记 判断间断点的前提是函数在 x_0 的某去心邻域内有定义；因此如果点只有单侧有定义，比如定义域端点，则不考虑。

注记 若函数在 x_0 的去心邻域内有定义且在 x_0 处不连续，那么 x_0 是函数的间断点，会有三种可能：

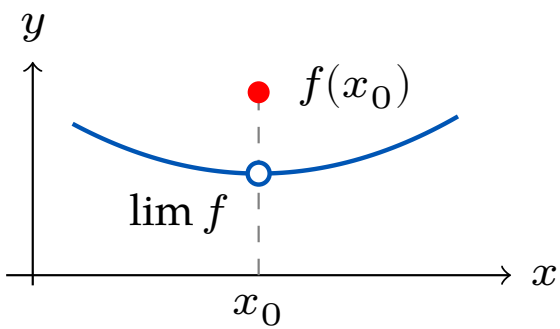
- 在 x_0 处**无定义**；
- 在 x_0 处极限值**不存在**；
- 在 x_0 处极限值存在，也有定义，但是**不相等**。

间断点的分类

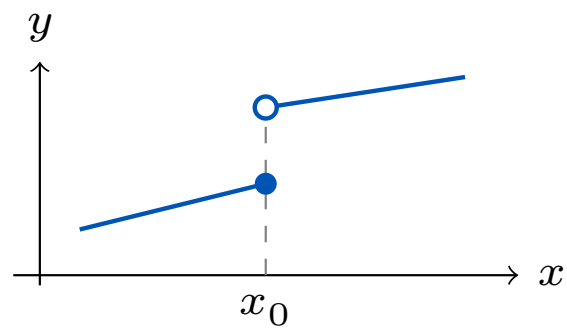
定义 1.9.10

设 x_0 是函数 $f(x)$ 的间断点。

- 若函数 $f(x)$ 在 x_0 处的左极限 $f(x_0^-)$ 和右极限 $f(x_0^+)$ 都存在，则称 x_0 是 $f(x)$ 的**第一类间断点**。进而，
  - 若 $f(x_0^-) = f(x_0^+)$，称 x_0 为 $f(x)$ 的**可去间断点**；
  - 若 $f(x_0^-) \neq f(x_0^+)$，称 x_0 为 $f(x)$ 的**跳跃间断点**。
- 若函数 $f(x)$ 在 x_0 处的左极限 $f(x_0^-)$ 和右极限 $f(x_0^+)$ 至少有一个不存在，则称 x_0 是 $f(x)$ 的**第二类间断点**。



可去间断点：左右极限相等



跳跃间断点：左右极限不等

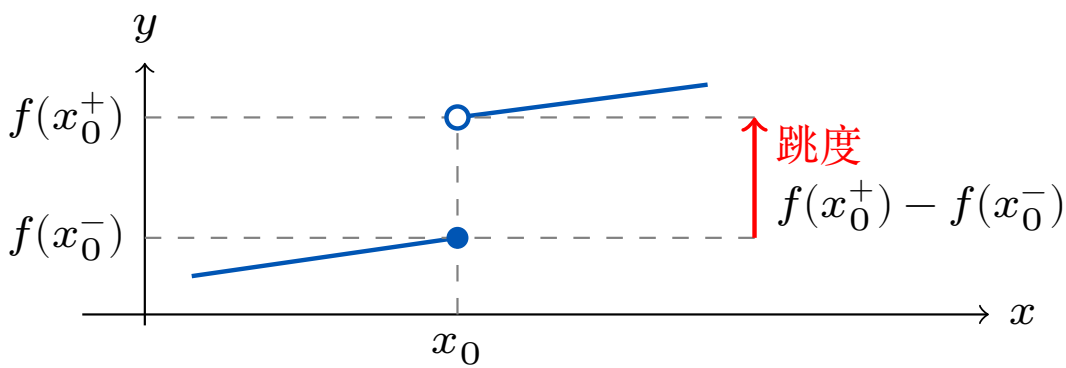
可去间断点、跳度与无穷间断点

注记 若 x_0 为 $f(x)$ 的可去间断点，则可补充或修改

$$f(x_0) = \lim_{x \to x_0} f(x),$$

使得 $f(x)$ 在 x_0 处连续。

◊ 若 x_0 为 $f(x)$ 的跳跃间断点，则函数图像在 $x = x_0$ 处有一个跳跃，此时称 $f(x_0^+) - f(x_0^-)$ 为 $f(x)$ 在 x_0 处的**跳度**。



◊ 若 $f(x)$ 在 x_0 处的左右极限至少有一个为无穷大（或趋于无穷）时，则称 x_0 是 $f(x)$ 的**无穷间断点**。

例 1.9.11：判断间断点类型

例 1.9.11 求函数

$$f(x)=\frac{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\left(1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}\right)}$$

的间断点，并判别其类型。

解 因为 $f(x)$ 为初等函数，当 $x\neq 0,1$ 时，$f(x)$ 在 x 处连续，从而 $f(x)$ 的间断点只有 $x=0$ 和 $x=1$。经计算

$$f(0^-)=+\infty,\qquad f(0^+)=\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1},$$

$$f(1^-)=\frac{1+\mathrm{e}}{\mathrm{e}},\qquad f(1^+)=0。$$

$\Diamond$ 从而 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点，$x=1$ 为 $f(x)$ 的第一类间断点（跳跃间断点）。

例 1.9.12：判断间断点类型

例 1.9.12 求函数 $f(x)=\dfrac{(1+x)\sin x}{|x|(x^2-1)}$ 的间断点，并判别其类型。

解 间断点为 $x=0,1,-1$。而

$$f(0^-)=1,\qquad f(0^+)=-1,$$

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\infty,\qquad \lim_{x\to -1} f(x)=\frac{\sin 1}{2}。$$

$\Diamond$ 故 $x=0$ 是跳跃间断点；$x=1$ 是第二类间断点，也是无穷间断点；$x=-1$ 是可去间断点。

例 1.9.13：修改定义使函数连续

例 1.9.13 求函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin\frac{\pi}{2}x}, & x\neq 1,\\ 1, & x=1。\end{cases}$$

问函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处是否连续？若不连续，修改函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的定义使之连续。

解 由于 $f(1)=1$，令 $t=x-1$（$x\to 1$ 时 $t\to 0$），且

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}f(x)&=\lim_{t\to 0}\frac{\ln\cos t}{1-\sin(\frac{\pi}{2}t+\frac{\pi}{2})}=\lim_{t\to 0}\frac{\ln\cos t}{1-\cos\frac{\pi}{2}t}\\&=\lim_{t\to 0}\frac{\cos t-1}{\frac{1}{2}(\frac{\pi}{2})^2t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{-\frac{1}{2}t^2}{\frac{1}{2}(\frac{\pi}{2})^2t^2}=-\frac{4}{\pi^2},\end{aligned}$$

所以 $x=1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点。若修改函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处定义为 $f(1)=-\dfrac{4}{\pi^2}$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续。

例 1.9.14：分段函数的连续条件

例 1.9.14 已知

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x<0,\\ b, & x=0,\\ x\sin\frac{1}{x}+3a, & x>0,\end{cases}$$

问常数 a,b 为何值时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续?

解 因为 $f(0)=b$，且

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\left(x\sin\frac{1}{x}+3a\right)=3a。$$

所以要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，须使 $3a=b=1$，故知 $a=\dfrac{1}{3},\quad b=1$。